

Thème 2 — Mode et moyenne

Niveau Moyen — exercices

Objectif : mener un calcul de moyenne complet et exploiter la linéarité dans les deux sens.

Exercice 1 — Moyenne d'une série en classes

Masse (g) de $N = 40$ souris :

Classes (g)	[20,24[	[24,28[	[28,32[	[32,36[	[36,40[
n_i	4	10	14	8	4

Calculer la masse moyenne (utiliser les centres de classe).

Exercice 2 — Moyenne d'une série discrète

Nombre d'enfants par famille dans 25 familles :

x_i	0	1	2	3	4
n_i	4	9	8	3	1

Calculer le nombre moyen d'enfants par famille.

Exercice 3 — Changement d'unité (linéarité)

Une série de températures a pour moyenne $m = 20$ (°C). On les convertit en degrés Fahrenheit par la formule $F = 1,8C + 32$. Que vaut la moyenne en °F ?

Exercice 4 — Retrouver la transformation

La masse moyenne d'un lot est $m = 50$ kg. On souhaite obtenir une moyenne de 55 kg.

- (a) Quelle constante faut-il ajouter à chaque masse ?
- (b) Par quel facteur α faudrait-il plutôt *multiplier* chaque masse (sans rien ajouter) ?

Exercice 5 — Mode et moyenne ensemble

Classes	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[
n_i	6	15	12	7

Déterminer la classe modale et la moyenne. Le mode et la moyenne coïncident-ils ?